

PRÜFAUFTRAG PHT-Z04 · CAD-BERICHT R0

Bauteil und Datensatz

Vorhandene Ansichten

Vorderansicht

Draufsicht

Stirnansicht

fehlt

Nominale Angaben

Grundkörper	$D = 40\text{ mm}$, $L = 80\text{ mm}$
Abflachungen	zwei gegenüberliegende Flächen, Abstand $s = 30\text{ mm}$
Längsnut	mittig, $b_N = 8\text{ mm}$, $t_N = 4\text{ mm}$, durchgehend
Werkstoff	Aluminium, didaktischer Dichtewert $\rho = 2,70\text{ g cm}^{-3}$
CAD-Bericht R0	$m_{\text{CAD},R0} = 232,3\text{ g}$

Bauteilnotiz: zylindrischer Grundkörper; zwei symmetrische Schlüsselflächen; Nut auf der oberen Fläche, mittig zur Achse.

Aufgabe 1 · Mehrdeutigkeit diagnostizieren und Stirnansicht rekonstruieren

AFB I-II

a) Nenne zwei unterschiedliche räumliche Körper, zu denen die Vorderansicht allein passen könnte. b) Trage in der Merkmalsmatrix ein, welche Ansicht Zylinder, Abflachungen und Nut belegt. c) Zeichne die fehlende Stirnansicht mit Symmetrieachsen, sichtbaren Konturen und Nut.

Merkmal	Beleg in Vorderansicht	Beleg in Draufsicht	Erwartung in Stirnansicht
zylindrischer Grundkörper			
zwei Abflachungen			
mittige Längsnut			

Aufgabe 2 · Abflachungen geometrisch prüfen

AFB II

Bestimme Radius, Abtragstiefe je Seite und Sehnenlänge. Nutze:

Radius $r = \frac{D}{2}$
→
Abtragstiefe $h = \frac{D-s}{2}$
→
Sehne $c = 2\sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2}$

Erkläre anschließend, an welcher Stelle der Stirnansicht die Nutbreite und die Nuttiefe eingetragen werden müssen.

Aufgabe 3 · Nettovolumen und Masse bestimmen AFB II

Modelliere das Bauteil als Vollzylinder minus zwei gleiche Kreissegmente minus rechteckige Längsnut. Für ein Kreissegment darf der Basisweg den gerundeten Wert $A_{\text{Seg}} = 90,7 \text{ mm}^2$ verwenden. Standardweg:

$$A_{\text{Seg}} = r^2 \arccos\left(\frac{r-h}{r}\right) - (r-h)\sqrt{2rh-h^2}$$

Querschnitt $A_{\text{netto}} = \pi r^2 - 2A_{\text{Seg}} - b_N t_N \rightarrow$ **Volumen** $V_{\text{netto}} = A_{\text{netto}} L \rightarrow$ **Masse** $m = \rho V_{\text{netto}}$

Zeige Einheitenumrechnung und Rundung. Prüfe außerdem die Obergrenze des Vollzylinders.

Aufgabe 4 · CAD-Bericht R0 auditieren AFB II

Vergleiche den R0-Wert 232,3 g mit drei Modellstufen: Vollzylinder, Zylinder mit beiden Abflachungen, vollständiges Modell mit Nut. Bestimme, welches Feature im CAD-Modell wahrscheinlich fehlt, und belege die Diagnose über die Massendifferenz.

Modellstufe	erwartete Masse	Vergleich mit R0	Diagnose
Vollzylinder			
mit Abflachungen			
vollständig			

Aufgabe 5 · Nominale Übergabe entscheiden AFB III

R0

Zwei Ansichten, fehlende Stirnansicht, Masse 232,3 g, Featureliste nicht dokumentiert.

R1

Drei gekoppelte Ansichten, Zylinder und zwei symmetrische Abflachungen eindeutig, mittige Nut dargestellt, Masse rechnerisch plausibilisiert, nominale Maße dokumentiert.

Entscheide, welcher Stand als nominale Sollunterlage an die separat laufende CAD-Praxis übergeben werden kann. Begründe mit Eindeutigkeit der Ansichten, Maßbezug, Feature-Vollständigkeit, Massenplausibilität und Modellgrenze.

Handlungsprodukt · Modellprüfbericht PHT-Z04-R1

- ☐ Mehrdeutigkeit benannt
- ☐ Abflachung und Nut fachsprachlich erklärt
- ☐ CAD-Fehler über Massendifferenz diagnostiziert
- ☐ Stirnansicht projektiv stimmig
- ☐ Volumen und Masse mit Einheiten
- ☐ Entscheidung mit nominaler Grenze

Die nominale Modellprüfung ersetzt keine Toleranz-, Werkstoff-, Messmittel-, CAD- oder Fertigungsfreigabe.